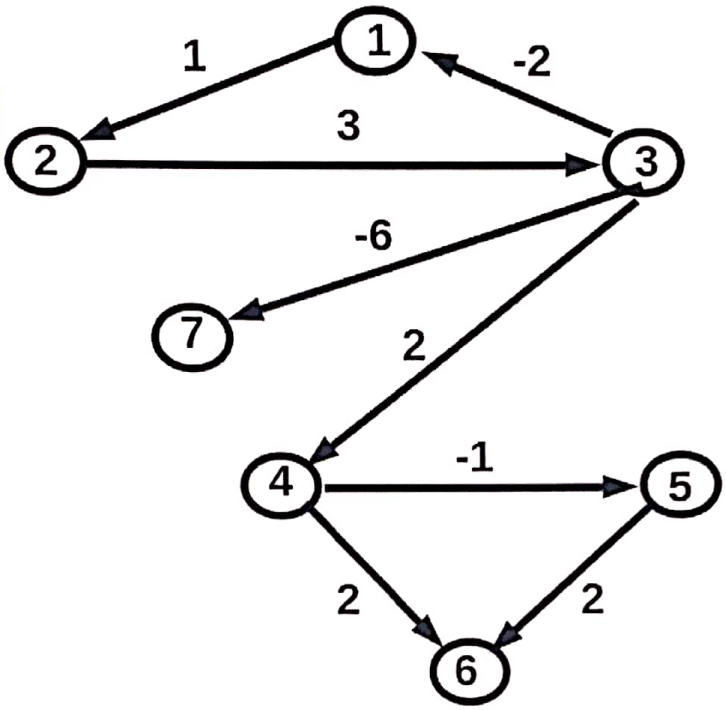
Examen PA – Seria CA/CB/CC, 03.06.2020

0/4

SUBIECTUL I (10p = 5x 2p)

Redactare: pe foaie, upload de poze cu **toate** paginile **NUMEROTATE** (1/n, 2/n, ..., n/n)
Timp de lucru: 40 min (**inclusiv** încărcarea pozelor pe moodle)



1. Considerați graful **neorientat** și realizați o parcurgere DFS pornind din nodul **7** în urma căreia să se evidențieze timpii de **start** și **finish** pentru fiecare nod.

2. Considerați graful **orientat** și realizați o parcurgere BFS pornind din nodul **2** în urma căreia să evidențiați **ordinea parcurgerii nodurilor**.

3. Considerând **graful neorientat și având costurile din figură**, găsiți un **arbore parțial de cost minim**, folosind **algoritmul lui Prim**.

4. Considerând **graful neorientat** precizați care sunt **componentele biconexe.**

5. Pentru acest exercițiu ștergeți nodul **7** (împreună cu muchiile incidente). Considerând **graful orientat** și cu **costurile din figură,** să se aplice algoritmul **A***, considerând starea inițială nodul **1** și starea finală nodul **6**. Să se evidențieze, la fiecare pas, mulțimile **OPEN** și **CLOSED**, precum și modificările efectuate asupra tablourilor **f** și **g**.
Euristica **h** folosită este dată în următorul tabel

node	1	2	3	4	5	6
h	6	5	3	1	2	0

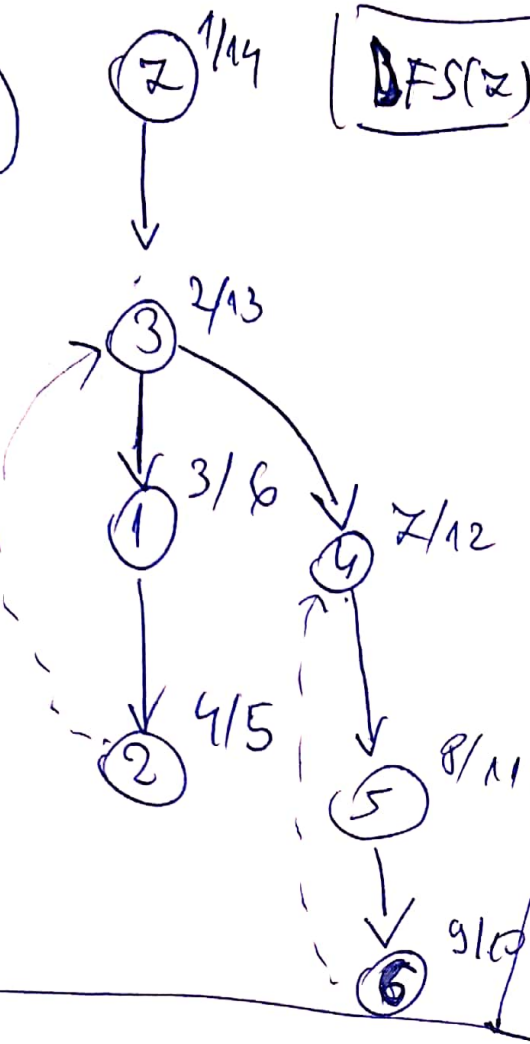
Observații despre redactare

- Pentru subpunctele 1 și 2 rezolvarea se poate face folosind un desen.
- Pentru subpunctele 3 și 5 arătați la fiecare pas care este conținutul structurilor de date folosite.
- Pentru subpunctul 4 nu trebuie justificare.

Scanned with CamScanner

I.1

DFS(z)



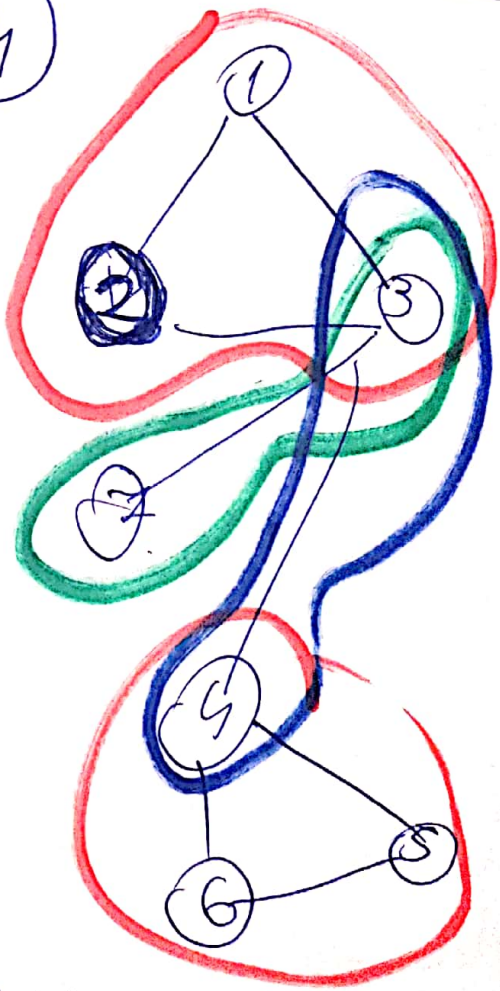
BAREM: 2p

1p → ARBORE (corectitudine)

1p → (95+95) corectitudine timpi

Obs Arborele (și simplicitatea timpii) nu este unic!

I.4



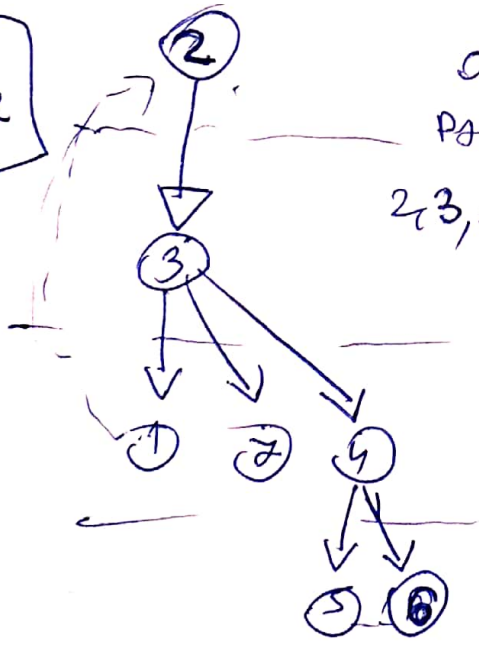
4 x BCC

{1,4,3}, {3,7}, {3,4}, {4,5,6}

BAREM 2p

4x 95p / BCC (DFS neconcist)

I.2



ORDINE PARCURGERE

2,3,1,7,4,5,6

BAREM 2p

1p → DFS N/ COADĂ

1p → PRECIZARE PARCURGERE

Obs. parcurgerea nu e unică!

Scanned with CamScanner

I.3 R=1 (ARBORELE NU E UNIC)

BAREM 2p
1p → STARE PQ
0.5p → ARB FINAL (DESEN / LISTA)
0.5p → COST ARB

PQ={1} d[1]=0 d[i!=1]=∞

nod=1 PQ={}

(1) 1—2 (-2) —3

d[2]=1 PQ+=2

d[3]=-2 PQ+=3

APM INTERMEDIAR → NU e nevoie de punctaj

nod=3 PQ={2}

(3) 3—2 (-6) —7 (2) —4

skip

d[7]=-6 PQ+=7

d[4]=2 PQ+=4

nod=7 PQ={2,4,7}

(7) — fără vecini nevizitați

nod=2 PQ={4}

2 nu mai are vecini

nod=4 PQ={}

(4) -1—5 (2) —6

d[5]=-1 PQ+=5

d[6]=2 PQ+=6

nod=5 PQ={6,7}

(5) 2—6 d[6] nu se schimbă

nod=6 PQ={}

6 - skip

STOP PQ={}

COST = 1-2+2-6-1+2 = -4

APM

(x,y)

{(2,1,1), (1,3,-2), (3,7,-6), (3,4,2), (4,5,-1), (4,6,2)}

Scanned with CamScanner

P.5 OPEN={1} CLOSED={}

$g[1]=0$

$f[1]=0+6=6$

$g[i!=1]=\infty$

$f[i!=1]=\infty$

---

node = 1 OPEN={} CLOSED={1}

① —1→ ②

$g[2]=\infty=1$

$f[2]=1+5=6$

OPEN += 2

---

node = 2 OPEN={2} → CLOSED={1,2}

② —3→ ③

$g[3]=1+3=4$

$f[3]=4+3=6$

OPEN += 3

---

node = 3 OPEN = {} CLOSED = {1,2,3}

③ —2→ ④

$g[4]=4+2=6$

$f[4]=6+1=7$

OPEN += 4

---

node = 4 OPEN = {} CLOSED = {1,2,3,4}

④ —-1→ ⑤

④ —2→ ⑥

$g[5]=\infty=6-1=5$

$f[5]=5+2=6$

OPEN += 5

$g[6]=\infty=6+2=8$

$f[6]=8+0=8$

OPEN += 6

Scanned with CamScanner

node = 5 OPEN = {5, 6}

CLOSED = {1, 2, 3, 4, 5}

(5) —2— (6)

g[6] = ~~6~~ = 5 + 2 = 7

f[6] = 7 + 0 = 7

---

node = 6 OPEN = {6}

CLOSED = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

(6) este GOAL ⇒ STOP

	1	2	3	4	5	6	
h	6	5	3	1	2	0	
g	0	1	4	6	5	7	
f	6	6	6	7	6	7	

BAREM 2p

0.5 → OPEN

0.5 → CLOSED

0.5 → g

0.5 → f

Obs. NU este necesar să se scrie cum arată complet fișierul pe parcurs deoarece sunt evidențiate modificările pe parcurs.

Scanned with CamScanner